

1. Aktualny etap projektu

Etap III (19.05–15.06): Eksperymenty transformerowe i przygotowanie raportu częściowego. Równolegle zbieram materiały do wymaganego raportu (min. 15 stron).

2. Co udało się zrobić (ostatnie 2 tygodnie)

- **Eksperymenty z modelami SegFormer:**
 - Przeszedłem z prostego modelu baseline na większe architektury: SegFormer-B2 oraz SegFormer-B3.
 - Rozwiązałem problem początkowej niestabilności treningu (Class Collapse, mIoU na poziomie 0.24) poprzez wdrożenie 10 epok LR Warmup oraz harmonogramu Cosine Annealing.
 - **Wyniki testów:** Model SegFormer-B2 osiągnął satysfakcjonujący wynik mIoU: 0.7322 (mDice: 0.83). Większy wariant B3 wykazał tendencję do overfittingu (spadek mIoU do 0.7080) – model zaczął uczyć się szumu zamiast anatomii.
- **Rozszerzenie wejścia o tryb 2.5D:**
 - Zmodyfikowałem pipeline danych pod kątem transformerów, wprowadzając wejście 2.5D (kontekst 3 sąsiednich skanów jako kanały).
 - Hipoteza badawcza zakłada, że mechanizm Self-Attention w transformerach odniesie dużą korzyść z kontekstu przestrzennego, co przełoży się na lepszą spójność pionową segmentacji. Kod jest dostępny w naszym wspólnym repozytorium, więc Eryk również będzie mógł wykorzystać ten loader w swoich modelach CNN.
- **Rozbudowa ewaluacji i ujednolicenie danych:**
 - Wdrożyłem kliniczną normalizację intensywności (percentyle 1-99) oraz zaawansowane metryki: odległość Hausdorffa (HD95) i Average Surface Distance (ASD).
 - Dodałem metrykę Boundary Precision (BP), automatyczne zliczanie obszarów płynu oraz moduł zapisu najtrudniejszych przypadków (failures/).
 - Zsynchronizowaliśmy klasy i nazewnictwo biomarkerów zgodnie ze standardem RETOUCH (0=tło, 1=IRF, 2=SRF, 3=PED).

3. Stan prac na dzień dzisiejszy (22.05)

Obecnie trwa Test 8: konfiguracja SegFormer-B2 + funkcja straty Tversky Loss (zorientowana na poprawę wykrywania małych zmian IRF) + CLAHE (wyostrzanie granic PED). Trening jest w toku, wieczorem przeanalizuję pierwsze stabilne logi w Weights & Biases.

4. Dokładny plan na najbliższy tydzień

- **Analiza Testu 8:** Weryfikacja wpływu Tversky Loss na czułość wykrywania małych cyst oraz analiza map uwagi (Attention Maps) dla tego wariantu.
- **Wdrożenie SwinUNETR:** Rozpoczęcie prac nad drugą architekturą z planu pracy z wykorzystaniem frameworku MONAI. W pierwszej kolejności uruchomię baseline 2D, aby mieć punkt odniesienia do SegFormera.
- **Prace nad raportem czerwcowym:** Przygotowanie struktury dokumentu na Overleafie (opis teoretyczny transformerów, mechanizmu uwagi oraz dotychczasowych wyników SegFormera).

Aktualnie mniejszy model B2 radzi sobie lepiej pod kątem generalizacji niż B3, dlatego najbliższe dni poświęcę na wyciągnięcie z niego maksimum skuteczności, równoległe uruchamiając baseline dla SwinUNETR.